

La administración de aromáticos en Hagia Triada: dos clases de aceite, un bloque de ingredientes y el formato de las listas de especias

Alberto Acedo Biome Makers Inc. Borrador v0.1, 6 de septiembre de 2026. No circular.

Abstract

The oil logograms of Linear A fall into two classes by the quantities that follow them and by the company they keep: bulk oils (OLE+U, plain OLE, OLE+KI, OLE+MI, OLE+DI, OLE+TU; 96 attestations) are recorded in whole units and share their documents with grain, olives and figs; qualified oils (OLE+TA, OLE+RI, OLE+NE; 20 attestations) are recorded in fractions and share their documents with the logogram *303, conventionally read as cyperus, and with a closed block of four further signs (*308, MI+JA+RU and the ligatures QA₂+[*?]+PU and QA₂+[*?]+RE), all above chance under hypergeometric tests on 1,719 documents. Those documents (HT 16, 20, 23a, 30, 32, 35, 60, 100, KH 61, KH 85) share a format otherwise absent from the Linear A tablets: single signs used as commodity abbreviations followed by small fractions, which is the format of the Mycenae Ge spice records; and two of them are written by the same scribal hand. The structure corresponds in function to the qualified oils of the Pylos Fr series, where oil is named after its aromatic, with the qualifier written as a ligatured sign rather than as a word. Sesame (SA-SA-ME, HT 23a) belongs to this dossier. The paper describes an administration of aromatics and scented oils in Neopalatial Crete that the Linear A record has kept in its ligatures rather than in its words, and states what cannot yet be decided: the values of TA, RI and NE, the identity of the four ingredients, and whether the proportions constitute a recipe.

Keywords: Linear A, aromatics, perfumed oil, cyperus, Hagia Triada, Mycenaean Ge series, administrative format.

Resumen

Los logogramas de aceite del Lineal A se dividen en dos clases por las cantidades que los siguen y por la compañía que mantienen: el aceite a granel (OLE+U, OLE simple, OLE+KI, OLE+MI, OLE+DI, OLE+TU; 96 atestaciones) se registra en unidades enteras y comparte documento con el cereal, las aceitunas y los higos; el aceite calificado (OLE+TA, OLE+RI, OLE+NE; 20 atestaciones) se registra en fracciones y comparte documento con el logograma *303, leído convencionalmente como juncia, y con un bloque cerrado de otros cuatro signos (*308, MI+JA+RU y las ligaduras QA₂+[*?]+PU y QA₂+[*?]+RE), todos por encima del azar en pruebas hipergeométricas sobre 1.719 documentos. Esos documentos (HT 16, 20, 23a, 30, 32, 35, 60, 100, KH 61, KH 85) comparten un formato que no aparece en el resto de las tablillas: signos sueltos como abreviaturas de mercancía seguidos de fracciones pequeñas, que es el formato de los registros de especias de la serie Ge de Micenas; dos de ellos son de la misma mano. La estructura corresponde por su función a los aceites calificados de la serie Fr de Pilos, donde el aceite se nombra por su aromático, con el calificador escrito como signo ligado y no como palabra. El sésamo (SA-SA-ME, HT 23a) pertenece a este expediente. El trabajo describe una administración de aromáticos y aceites perfumados en la Creta neopalacial que el registro del

Lineal A conservó en sus ligaduras antes que en sus palabras, y declara lo que todavía no puede decidirse: los valores de TA, RI y NE, la identidad de los cuatro ingredientes, y si las proporciones constituyen una receta.

Palabras clave: Lineal A, aromáticos, aceite perfumado, juncia, Hagia Triada, serie Ge micénica, formato administrativo.

1. Introducción

La industria del perfume micénica está bien documentada: las tablillas Fr de Pilos registran aceite calificado por su aromático (ku-pa-ro-we, de juncia; wo-do-we, de rosa; pa-ko-we, de salvia), las Un asignan al perfumista los ingredientes (cilantro, juncia, raíz, vino, miel, lana), y las Ge de Micenas listan los condimentos por persona con las medidas más pequeñas del sistema (Sarpaki 2001; Shelmerdine 1985). Del lado minoico, la bibliografía ha descrito los logogramas de aceite y los de aromáticos por separado (Palmer 1995; Schoep 2002; Del Freo, Nosch y Rougemont 2010) sin preguntarse si forman un expediente. Este trabajo lo pregunta con los métodos descritos en Acedo (2026c): asociación entre signos por documento contrastada con la distribución hipergeométrica, formato de documento, y control por mano de escriba.

2. El aceite se divide en dos clases

Una observación relacionada concierne al aceite. Los logogramas de aceite del Lineal A se dividen en dos grupos por sus cantidades y por su compañía. OLE+U, OLE simple, OLE+KI, OLE+MI, OLE+DI y OLE+TU se registran en unidades enteras (medianas entre 3 y 7, hasta 54) y comparten documento con cereal, aceitunas, higos y *304, por encima del azar en todos los casos (pruebas hipergeométricas sobre 1.719 documentos): son los aceites de la producción de la finca. OLE+TA, OLE+RI y OLE+NE se registran en fracciones y comparten documento con *303 (OLE+TA en 4 de 7 documentos, $p < 0,001$; OLE+RI y OLE+NE en 2 de 4 cada uno, $p = 0,006$), con *308, MI+JA+RU y las ligaduras QA₂+[*]+PU y QA₂+[*]+RE, y casi nunca con cereal ni aceitunas: HT 23a, HT 30, HT 32, HT 35, HT 60, KH 61 y KH 85 pertenecen a este grupo, y en HT 30 y HT 100 la cabecera de asignación SA-RA₂ va seguida de *303 con OLE+TA. El segundo grupo corresponde por su función a los aceites calificados de la serie Fr de Pilos (ku-pa-ro-we, wo-do-we, pa-ko-we) y a las plantas de condimento, perfume y tinte que Sarpaki (2001) reúne en los textos micénicos y en el registro arqueobotánico, con el calificador escrito como signo ligado en lugar de como palabra, recurso que el Lineal B también emplea en CYP+KU y PYC+KU, y que los editores de las nuevas inscripciones de marfil del centro de culto de Cnosos describen en los mismos términos, silabogramas ligados a logogramas de vasija como calificadores acrofónicos de tipo o contenido (Kanta, Nakassis, Palaima y Perna 2024); los valores de TA, RI y NE no se conocen, y OLE+TA, el que más veces se registra con *303, es el candidato natural a aceite de juncia.

3. El bloque de ingredientes

Los cuatro signos que acompañan a los aceites calificados forman un bloque cerrado. Sobre los 1.719 documentos del corpus, *308 (8 documentos), MI+JA+RU (7), QA₂+[*]+PU (5) y QA₂+[*]+RE (5) coocurren con el logograma *303 y con OLE+TA, OLE+RI y OLE+NE muy por

encima de lo esperado (hipergeométrica, $p < 0,001$ en todos los casos), se registran siempre en fracciones, y *308 y MI+JA+RU no aparecen nunca con cereal ni con higos. Las dos ligaduras QA₂ van además bajo cabeceras de asignación SA-RA₂. Un quinto signo que la primera pasada había incluido, *188, no pertenece al bloque: se registra en unidades enteras, encabeza documentos y aparece con los déficits KI-RO, de modo que es otra mercancía y se retira del expediente. Los documentos del bloque son HT 23a, HT 30, HT 32, HT 35, HT 60, HT 100, KH 61 y KH 85, a los que se suman por formato HT 16 y HT 20 (sección 4).

4. El formato: las listas de especias minoicas

HT 16 merece mención aparte. Sus entradas son signos sueltos usados como abreviaturas de mercancía seguidos de fracciones pequeñas (WA $\frac{1}{3}$, *188+KU $\frac{3}{8}$, SA-PO ZE $\frac{1}{16}$), formato que en las tablillas del Lineal A solo se encuentra además en HT 20 (WA $\frac{1}{4}$, *188+KU $\frac{1}{2}$), escrita por la misma mano que HT 16 según la atribución de Godart (GORILA V, escriba HT 10), de modo que el formato es en parte un hábito de escriba (sobre el alcance de la paleografía como criterio, Salgarella y Judson 2024); HT 30 y HT 32 son del escriba HT 1, y HT 23a, HT 35 y HT 60 no tienen atribución y, con logogramas, en HT 23a, HT 32, HT 35 y HT 60. Es el formato de la serie Ge de Micenas, en la que los condimentos se registran por abreviatura acrofónica con las medidas más pequeñas del sistema.

5. El sésamo en este expediente

SA-SA-ME (AB 31-31-13) está atestiguado una vez, en HT 23a, con la fracción $\frac{1}{16}$, en el mismo tipo de documento que sostiene a los tres casos anteriores: un registro de aromáticos con el logograma *303, tres aceites calificados (OLE+NE, OLE+TU, OLE+RI), vino y entradas en fracciones mínimas. En la serie Ge de Micenas el sésamo, sa-sa-ma, ocupa esa misma posición, la de las medidas más pequeñas del sistema, junto al hinojo, el cártamo y la menta. La palabra griega σήσαμον es préstamo semítico reconocido (acadio šamaššammū, ugarítico ššmn; Masson 1967; Rosół 2013), y la forma minoica conserva la reduplicación de la fuente con vocal final propia, lo que la sitúa como eslabón del canal minoico que Melena y Piquero (2015) postulan para los términos de mercancía.

El caso pertenece a otra clase que los tres anteriores y así se declara: no es un nombre formado sobre el nombre de una planta, sino la palabra de la mercancía misma, transmitida desde el Oriente al griego a través del minoico. Su fuerza es menor: una sola atestación, sin familia, sin afijos y sin nulo de coocurrencia posible; y la ambigüedad entre mercancía y parte, que en KU-PA decidieron los sellos, aquí no puede decidirse (grupo de signos seguido de fracción es la forma de una partida y también la de una asignación a alguien, como WA-DU-NI-MI 3 $\frac{1}{6}$ en la lista de frutos de HT 6b). Lo que inclina hacia la mercancía es el formato del documento, la ausencia de derivados y de cualquier aparición en cabecera, rodel o lista de personal, y el paralelo exacto de la serie Ge. Si fuera una parte llamada como la planta, la raíz seguiría siendo la del sésamo y la conclusión sobre el canal minoico no cambiaría.

6. Discusión

Lo que se describe es una administración de aromáticos y aceites perfumados: una clase de aceite que se mide en fracciones y se asigna junto a la juncia y a cuatro ingredientes fijos, en documentos con formato propio, en los que la cabecera de asignación SA-RA₂ aparece dos veces seguida de juncia y de OLE+TA. Los micénicos, dos siglos después, escriben lo mismo con palabras: el aceite se llama “de juncia”, “de rosa”, “de salvia”. Los minoicos lo escribieron con ligaduras, y por eso el expediente no se había visto: no está en el vocabulario sino en los signos pegados a los logogramas. Los editores de las inscripciones de marfil de Cnosos describen las ligaduras de sus vasijas en los mismos términos, silabogramas acrofónicos que precisan el tipo o el contenido (Kanta, Nakassis, Palaima y Perna 2024), lo que apoya la lectura.

Lo que no puede decidirse. Primero, los valores de TA, RI y NE: son calificadores acrofónicos de algo, y el corpus no dice de qué; OLE+TA, que aparece con *303 en cuatro de sus siete documentos, es el candidato a “aceite de juncia”, y es una hipótesis, no una lectura. Segundo, la identidad de *308, MI+JA+RU y las dos ligaduras QA₂: su distribución los sitúa en el expediente y nada más. Tercero, si las proporciones son una receta: los ingredientes aparecen con cantidades iguales dentro del mismo documento más de lo que las cantidades del corpus predicen (0,26 frente a 0,06; $p = 0,0005$), pero no más de lo que predice un nulo restringido a fracciones (0,21; $p = 0,24$), de modo que la cuestión es indecidible con las cantidades legibles y espera lecturas mejores de GORILA.

Lo que este expediente aporta a otras discusiones. Da contexto a la familia de grupos de signos que acompaña al logograma *303 y que se analiza en otro lugar (Acedo 2026a); refuerza la identificación de *303 como juncia, que es convencional (Palmer 1995; Schoep 2002), al mostrar que el signo vive en un dossier de aromáticos y no en uno de cereales; y sitúa la industria del perfume de Pilos como un desarrollo posterior y continental, que no debe proyectarse sobre el uso minoico.

Datos

Transliteraciones: GORILA (Godart y Olivier 1976-1985) en la forma del LinearA Explorer (Hogan 2022), con las atribuciones de mano de GORILA V; verificación de signos en SigLA (Salgarella y Castellan 2020). Pruebas: hipergeométrica sobre documentos y nulos de permutación según Acedo (2026c); scripts en el paquete kuro (Acedo 2026d).

Declaración de asistencia

El procesamiento del corpus, las pruebas estadísticas y el primer borrador de este texto se produjeron con la asistencia de un modelo de lenguaje (Claude, Anthropic) bajo la dirección del autor, responsable de todas las afirmaciones.

Referencias

Aura Jorro, F. 1985-1993. Diccionario Micénico (DMic.), I-II. Madrid.

Aurora, F. 2015. DĀMOS (Database of Mycenaean at Oslo). Annotating a fragmentarily attested language. *Procedia, Social and Behavioral Sciences* 198, 21-31.

- Beekes, R. S. P. 2010. *Etymological Dictionary of Greek*. Leiden.
- Del Freo, M. and J. Zurbach 2024. *Recueil des inscriptions en linéaire A. Supplément 1*. Athens.
- Del Freo, M. y J. Zurbach 2024. *Recueil des inscriptions en linéaire A. Supplément 1*. Athens.
- Del Freo, M., M.-L. Nosch and F. Rougemont 2010. The terminology of textiles in the Linear B tablets, including some considerations on Linear A logograms and abbreviations. In C. Michel and M.-L. Nosch (eds), *Textile Terminologies in the Ancient Near East and Mediterranean*, Oxford, 338-373.
- Duhoux, Y. 1989. Le linéaire A: problèmes de déchiffrement. In Y. Duhoux, T. G. Palaima and J. Bennet (eds), *Problems in Decipherment*, Louvain-la-Neuve, 59-119.
- Duhoux, Y. 2011. Linéaire A ku-ro, ‘total’ vel sim.: sémitique ou langue ‘exotique’? *Kadmos* 50, 1-13.
- Frisk, H. 1960-1972. *Griechisches etymologisches Wörterbuch*. Heidelberg.
- Furnée, E. J. 1972. *Die wichtigsten konsonantischen Erscheinungen des Vorgriechischen*. The Hague.
- García Ramón, J. L. 2011. Mycenaean onomastics. In Y. Duhoux y A. Morpurgo Davies (eds), *A Companion to Linear B 2*, Louvain-la-Neuve, 213-251.
- Godart, L. 1984. Du linéaire A au linéaire B. In *Aux origines de l’hellénisme. La Crète et la Grèce. Hommage à Henri van Effenterre*, Paris, 121-128.
- Godart, L. and J.-P. Olivier 1976-1985. *Recueil des inscriptions en linéaire A, I-V*. Paris.
- Hallager, E. 1996. *The Minoan Roundel and Other Sealed Documents in the Neopalatial Linear A Administration*. Liège and Austin.
- Hood, M. S. F. 1985. Warlike destruction in Crete ca. 1450 B.C. In *Πεπραγμένα του Ε’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου A*, Heraklion, 170-178.
- Jiménez Delgado, J. M. 2024. Mycenaean names in -to: the Minoan component in the 2nd millennium BC through the lens of anthroponymy. In J. Bennet, A. Karnava and T. Meißner (eds), *KO-RO-NO-WE-SA (Ariadne Suppl. 5)*, Rethymno, 433-448.
- Driessen, J. and C. F. Macdonald 1997. *The Troubled Island: Minoan Crete Before and After the Santorini Eruption (Aegaeum 17)*. Liège and Austin.
- Galanakis, Y. 2022. Neither Minoan nor Mycenaean: the burial record of Knossos and the materialisation of a new social order, 1600-1400. In *One State, Many Worlds (SMEA NS Suppl. 2)*, Rome, 139-178.
- Hogan, R. 2022. *Linear A Explorer*. <https://lineara.xyz>
- Hogan, R. 2025. Creating a network graph from the Linear A tablets. In E. Salgarella and V. Petrakis (eds), *The Wor(l)ds of Linear A*, Athens, 77-94.

- Kanta, A., D. Nakassis, T. G. Palaima and M. Perna 2024. An archaeological and epigraphical overview of some inscriptions found in the Cult Center of the city of Knossos (Anetaki plot). In J. Bennet, A. Karnava and T. Meißner (eds), KO-RO-NO-WE-SA. Proceedings of the 15th International Colloquium on Mycenaean Studies (Ariadne Suppl. 5), Rethymno, 27-43.
- Landenius Enegren, H. 2008. The People of Knossos: Prosopographical Studies in the Knossos Linear B Archives. Uppsala.
- Masson, E. 1967. Recherches sur les plus anciens emprunts sémitiques en grec. Paris.
- Montecchi, B. 2010. A classification proposal of Linear A tablets from Haghia Triada in classes and series. *Kadmos* 49, 11-38.
- Nepal, A. and F. Perono Cacciafoco 2024. Minoan cryptanalysis: computational approaches to deciphering Linear A and assessing its connections with language families from the Mediterranean and the Black Sea areas. *Information* 15(2), 73.
- Neumann, G. 1960. Minoisch kikina 'die Sykomorenfeige'. *Glotta* 38, 181-186.
- Neumann, G. 1962. Nikuleon. *Glotta* 40, 51-54.
- Palmer, R. 1995. Linear A commodities: a comparison of resources. In R. Laffineur and W.-D. Niemeier (eds), POLITEIA, Liège and Austin, 133-155.
- Petrakis, V. and P. M. Steele 2025. The Wor(l)ds of Linear A: some concluding thoughts. In E. Salgarella and V. Petrakis (eds), The Wor(l)ds of Linear A, Athens, 167-176.
- Piquero, J. 2015. Micénico pa-ra-ku-we y telas pa-ra-ku-ja: una nueva etimología en el contexto del Oriente Próximo. *Aula Orientalis* 33, 115-126.
- Renfrew, C. 1998. Word of Minos: the Minoan contribution to Mycenaean Greek and the linguistic geography of the Bronze Age Aegean. *Cambridge Archaeological Journal* 8, 239-264.
- Rosół, R. 2013. Frühe semitische Lehnwörter im Griechischen. Frankfurt.
- Salgarella, E. 2020. Aegean Linear Script(s). Rethinking the Relationship between Linear A and Linear B. Cambridge.
- Salgarella, E. and S. Castellan 2020. SigLA. The Signs of Linear A: a palaeographical database. <https://sigla.phis.me>
- Salgarella, E. and A. P. Judson 2024. Signs of the times? Testing the chronological significance of Linear A and B palaeography. In KO-RO-NO-WE-SA (Ariadne Suppl. 5), Rethymno, 359-379.
- Salgarella, E. y S. Castellan 2020. SigLA. The Signs of Linear A: a palaeographical database. <https://sigla.phis.me>
- Sarpaki, A. 2001. Condiments, perfume and dye plants in Linear B: a look at the textual and archaeobotanical evidence. In A. Michailidou (ed.), Manufacture and Measurement. Counting,

Measuring and Recording Craft Items in Early Aegean Societies (Meletemata 33), Athens, 194-265.

Schoep, I. 2002. The Administration of Neopalatial Crete. A Critical Assessment of the Linear A Tablets and their Role in the Administrative Process. Salamanca.

Steele, P. M. and T. Meißner 2017. From Linear B to Linear A: the problem of the backward projection of sound values. In P. M. Steele (ed.), *Understanding Relations Between Scripts*, Oxford, 93-110.

Weilhartner, J. 2014. The influence of Aegean iconography on the design of the Linear B logograms for animals, plants and agricultural products. In G. Touchais, R. Laffineur and F. Rougemont (eds), *PHYSIS (Aegaeum 37)*, Leuven and Liège, 297-304.

Weingarten, J. 1987. Seal-use at LM IB Ayia Triada: a Minoan elite in action. I. Administrative considerations. *Kadmos* 26, 1-43.

Wiener, M. H. 2015. The Mycenaean conquest of Minoan Crete. In *The Great Islands: Studies of Crete and Cyprus presented to Gerald Cadogan*, Athens, 131-142.

Younger, J. G. 2010. The Myrtos-Pyrgos and Gournia roundels inscribed in Linear A: suffixes, prefixes, and a journey to Syme. In *Cretan Offerings. Studies in Honour of Peter Warren*, London, 345-352.

Younger, J. G. 2024a. Linear A Lexicon (updated 26 May 2024). <https://www.academia.edu/120182223>

Younger, J. G. 2024b. Linear A Texts in Phonetic Transcription: Hagia Triada; Other Texts. Formerly at people.ku.edu/~jyounger/LinearA/; republished at <https://kansas.academia.edu/JYounger>